

AYUDANTÍA 2
OPTIMIZACIÓN NO LINEAL - MMD3702

PROFESOR: FRANCISCO VENEGAS, **AYUDANTE:** JUAN I. RIQUELME

P1. Demuestre las siguientes afirmaciones:

(a) Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexo y $b \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$A + b = \{a + b : a \in A\}$$

es convexo.

(b) Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo. Una función $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa si y solamente si su epígrafo, dado por el conjunto

$$\text{epi } f := \{(x, r) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : x \in C, f(x) \leq r\},$$

es un conjunto convexo en $\mathbb{R}^{n+1}$.

(c) La función $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x}$ es convexa. La función exponencial $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa.

P2. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y $\alpha > 0$. Pruebe que el problema

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) + \alpha \|x\|^2$$

siempre admite una única solución.

Hint: Para analizar la unicidad de soluciones, sean $x \neq y$ y $t \in (0, 1)$. Use la convexidad de f y la identidad

$$\|tx + (1-t)y\|^2 = t\|x\|^2 + (1-t)\|y\|^2 - t(1-t)\|x - y\|^2.$$

P3. Considere el problema

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|^2 + \lambda \|Rx\|^2$$

donde A y R son matrices de dimensiones apropiadas y $\lambda > 0$.

(a) Pruebe que el problema tiene al menos una solución.

Hint: Dada C una matriz, se tiene que $\text{Im}(C)$ es un subespacio cerrado. Luego, existe

$$y^* = P_{\text{Im}(C)}(d) \iff \|y^* - d\| \leq \|y - d\|, \quad \forall y \in \text{Im}(C).$$

(b) Pruebe que si $\ker(A) \cap \ker(R) = \{0\}$ entonces el problema admite a lo más una solución.